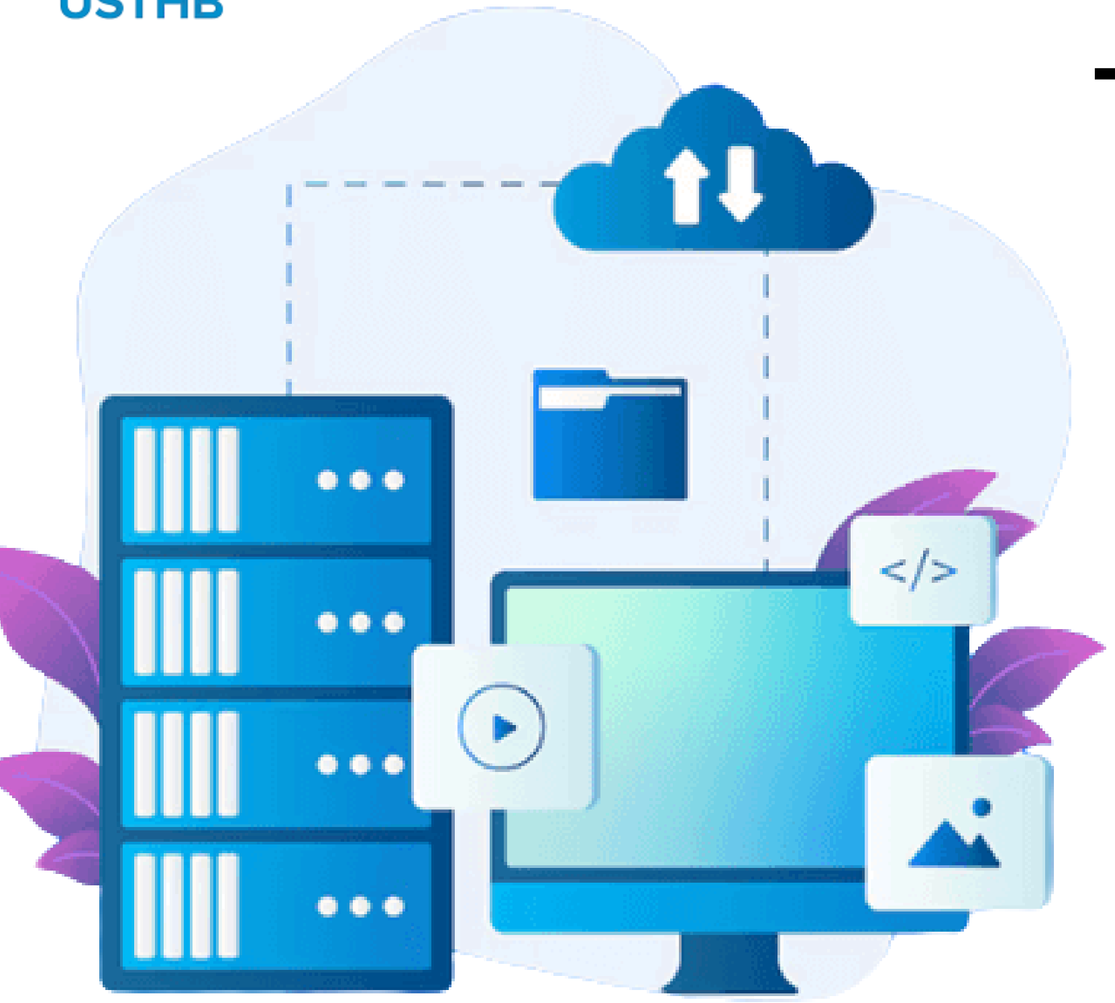


TP Administration client-serveur

TP6: Stratégies de groupes (GPO)

M1 RSD

2025-2026

ZERAOULIA.K
MCA
LAB: LSI
Email: khaled.zeraoulia@gmail.com

BENADJAL.N
Phd student in computer science
LAB: MOVEP
Email: nesrinebenadjel63@gmail.com

Inroduction:

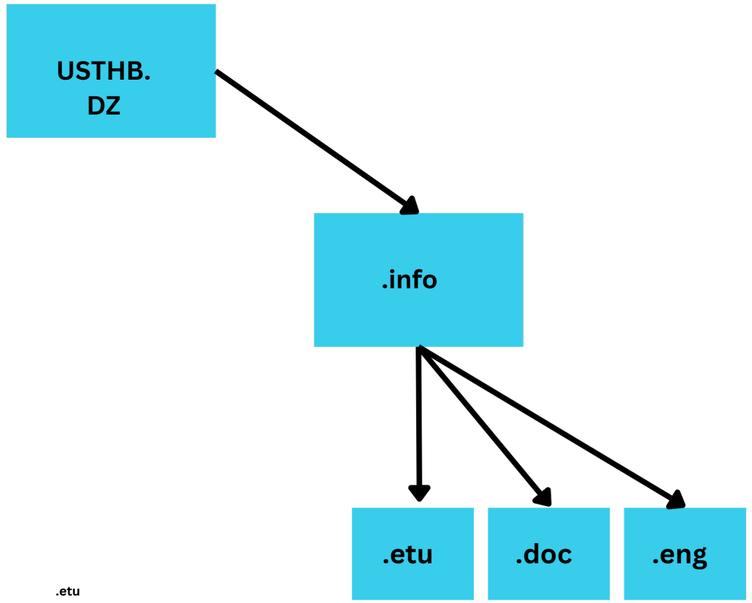
Dans le TP précédent, nous avons mis en œuvre le domaine enfant **info.usthb.dz** afin d'assurer l'administration centralisée de la Faculté d'Informatique.

Cette structure accueille différents types d'utilisateurs, tels que les étudiants, les doctorants ...

Pour gérer efficacement la faculté d'informatique, des configurations communes et des restrictions de sécurité doivent être appliquées à ces utilisateurs. Cependant, configurer chaque poste de travail manuellement (machine par machine) est une tâche chronophage, complexe et sujette aux erreurs.

C'est pourquoi nous allons découvrir dans ce TP les Stratégies de Groupe (**GPO - Group Policy Objects**).

Nous verrons comment ces outils permettent d'automatiser la gestion des paramètres et comment les manipuler pour administrer notre domaine de manière centralisée et sécurisée.

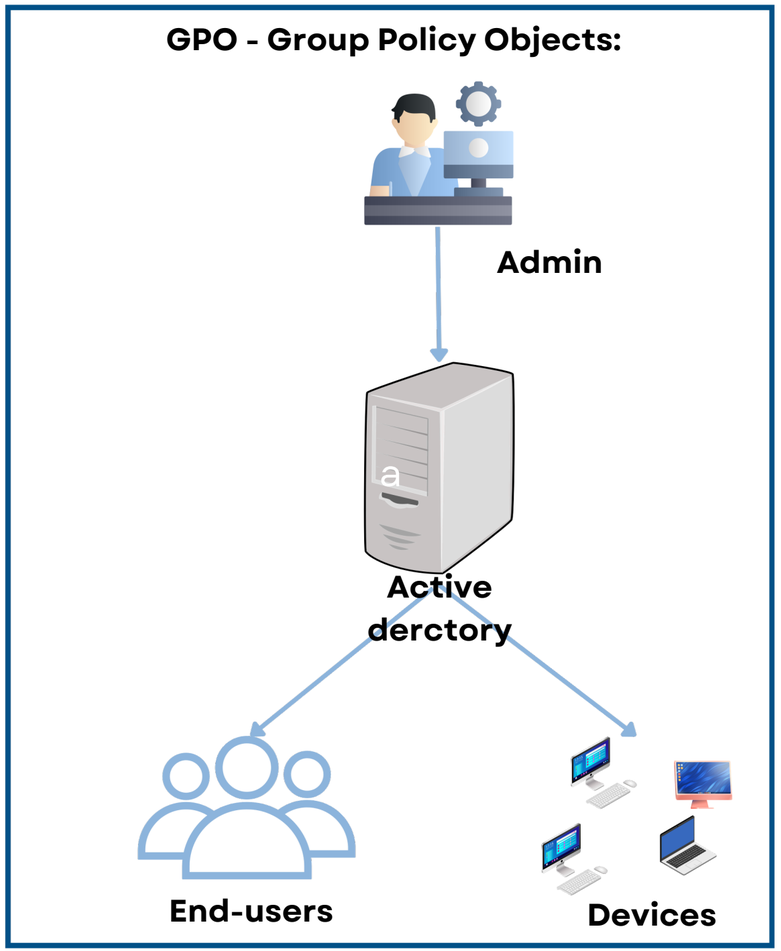


.etu

GPO - Group Policy Objects:

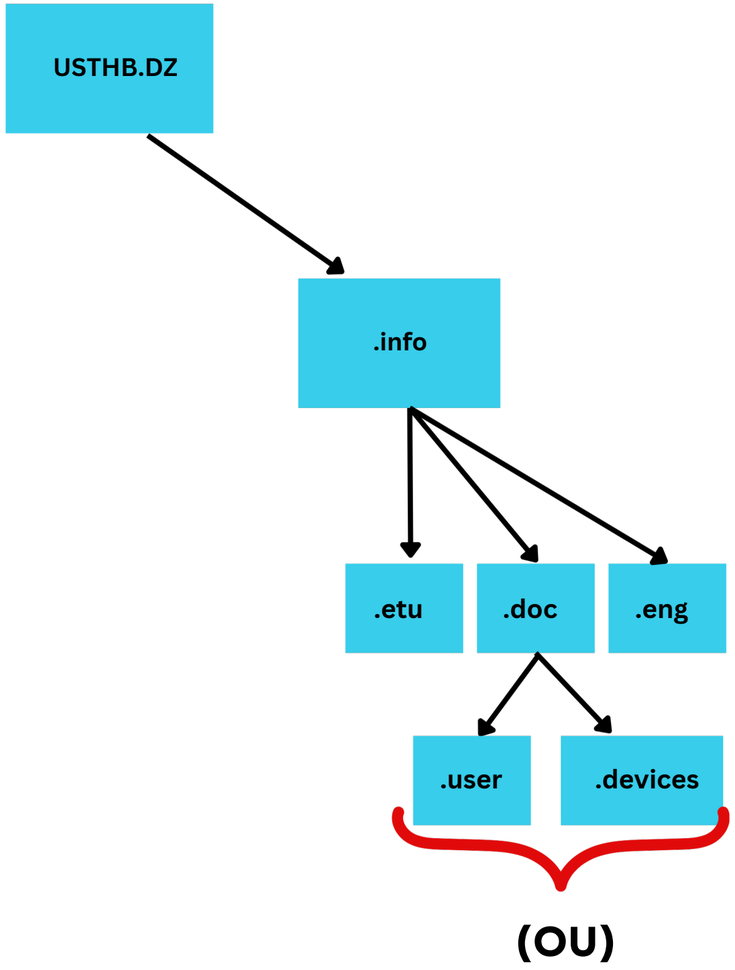
La stratégie de groupe est une fonctionnalité de Microsoft Windows qui permet aux administrateurs informatiques de gérer et de configurer de manière centralisée les paramètres des ordinateurs Windows. Elle permet de gérer les paramètres du système d'exploitation, des applications, des navigateurs et des paramètres utilisateur.

Le principal avantage de l'utilisation des stratégies de groupe est qu'elles permettent aux organisations d'appliquer un ensemble de stratégies standardisées à tous les ordinateurs et utilisateurs. Cela contribue à garantir la sécurité et la conformité. Le service informatique bénéficie également d'un outil facilitant la configuration des paramètres des ordinateurs et des utilisateurs.



GPO - Group Policy Objects:

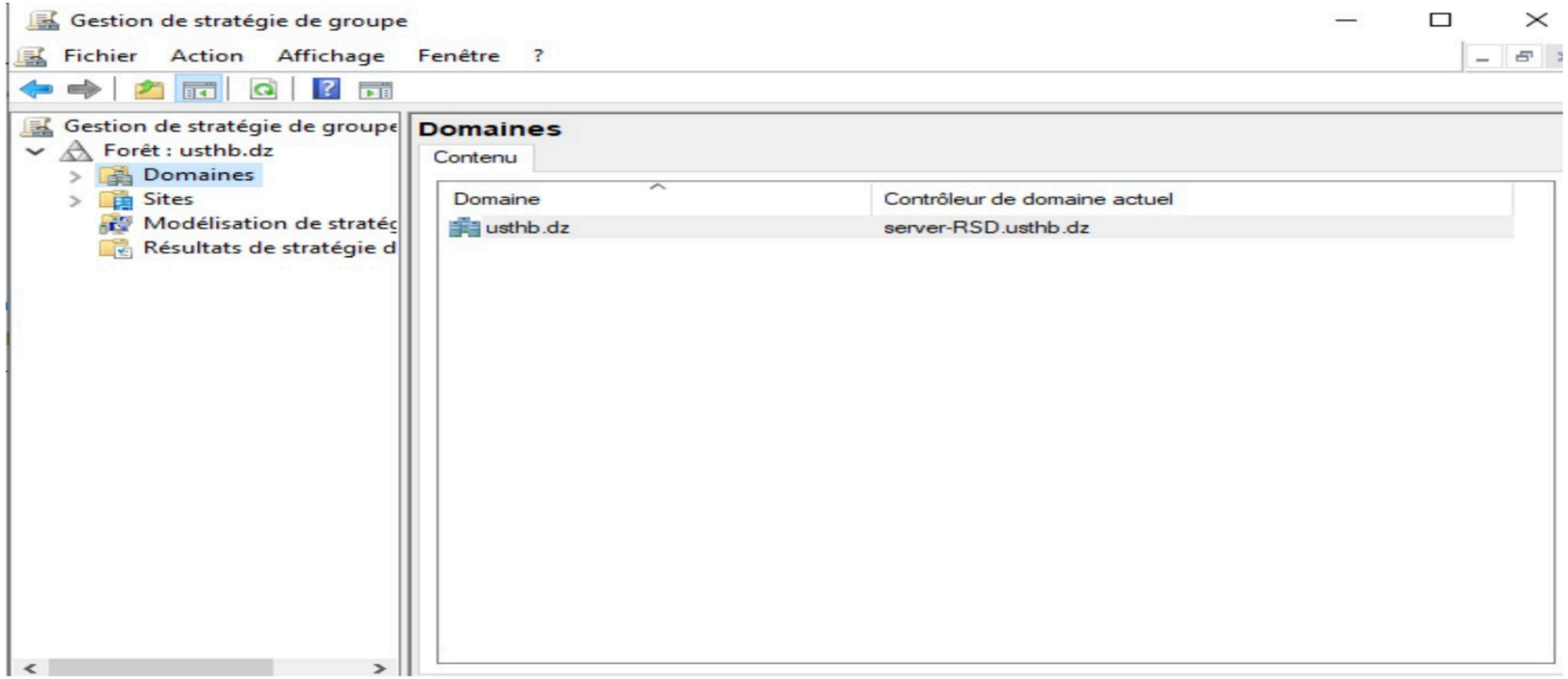
Un objet de stratégie de groupe est un ensemble de paramètres de stratégie. Un GPO s'applique au domaine ou à une unité d'organisation (UO) et cible des utilisateurs, des ordinateurs ou l'ensemble du domaine. Vous passerez la majeure partie de votre temps à travailler avec les GPO. **Une unité d'organisation (OU)** est un conteneur logique au sein d'un domaine Active Directory permettant de regrouper des objets comme des utilisateurs ou des ordinateurs. Elle sert principalement à structurer l'arborescence du réseau par services ou fonctions afin de faciliter la délégation de l'administration. C'est également le niveau le plus précis pour lier des GPO, permettant d'appliquer des configurations spécifiques à un groupe ciblé.



Console de gestion des stratégies de groupe (GPMC)

Il s'agit de la console de gestion utilisée pour gérer les stratégies de groupe et les GPO. Elle est installée sur le serveur Active Directory.

- Ouvrez le Gestionnaire de serveur.
- Cliquez sur le menu Outils (Tools) en haut à droite.
- Dans la liste déroulante, cliquez sur Gestion des stratégies de groupe.



Créer une stratégie de groupe:

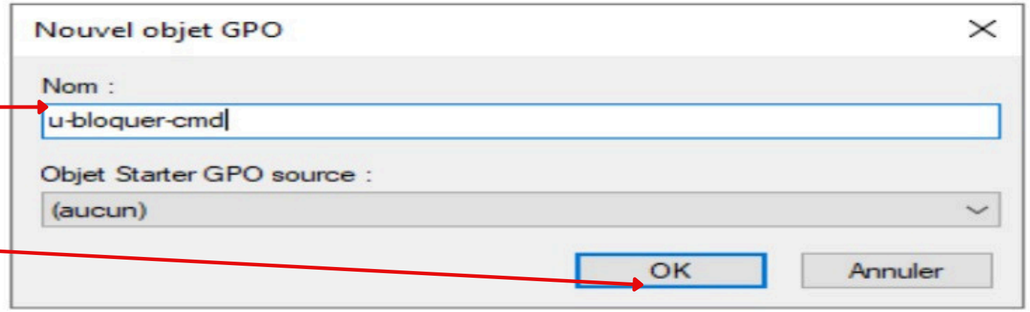
Sur votre contrôleur de domaine, ouvrez la console GPMC.

Sur **Objets de stratégie de groupe**, effectuez un clic droit et cliquez sur **Nouveau**.

Dans cet exemple, je vous demandé de créer une stratégie de groupe pour bloquer l'utilisation de l'Invite de commande (console cmd) dans certaines sessions utilisateurs.

Indiquez un nom pour cette GPO

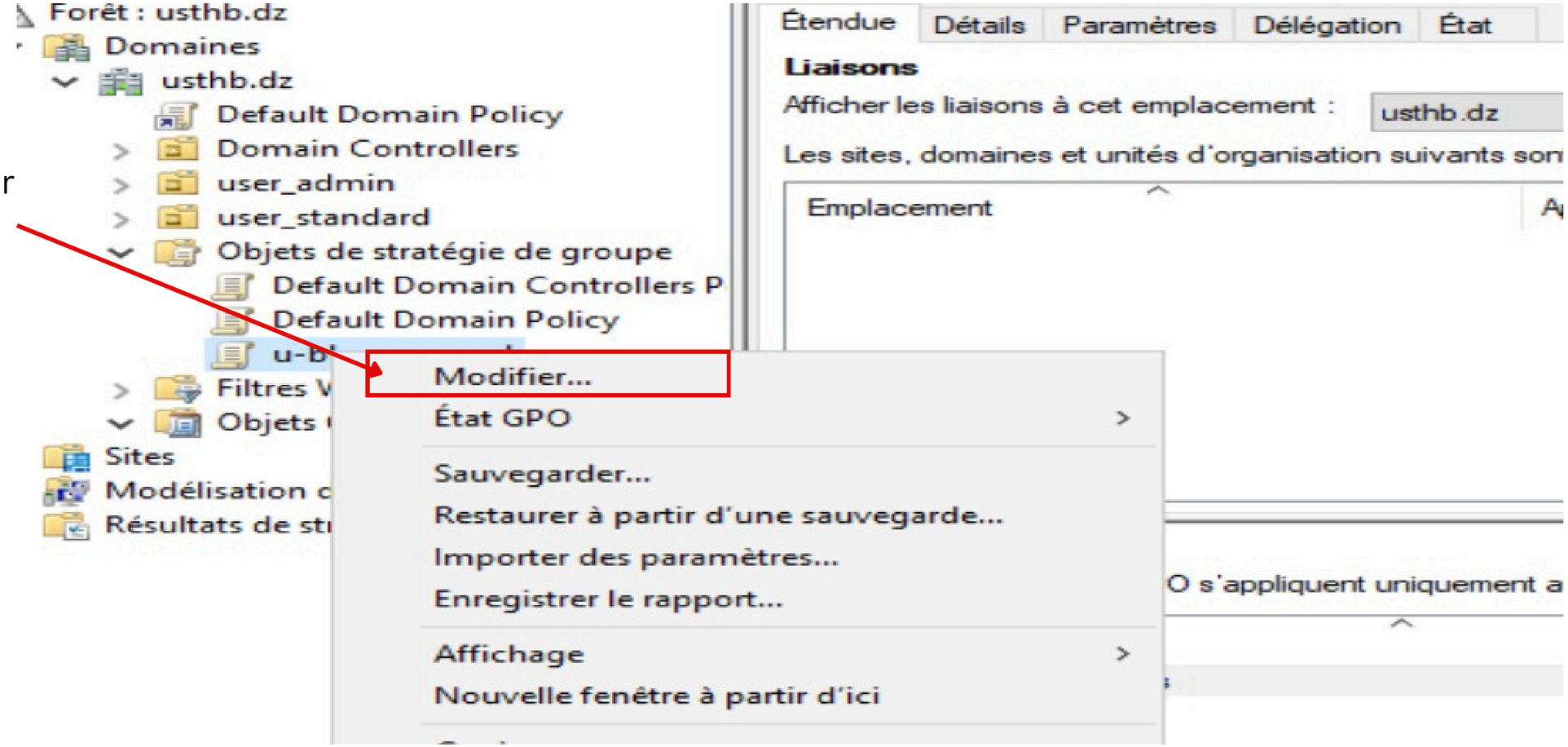
Cliquez sur OK



La GPO va s'afficher dans la liste,

Créer une stratégie de groupe:

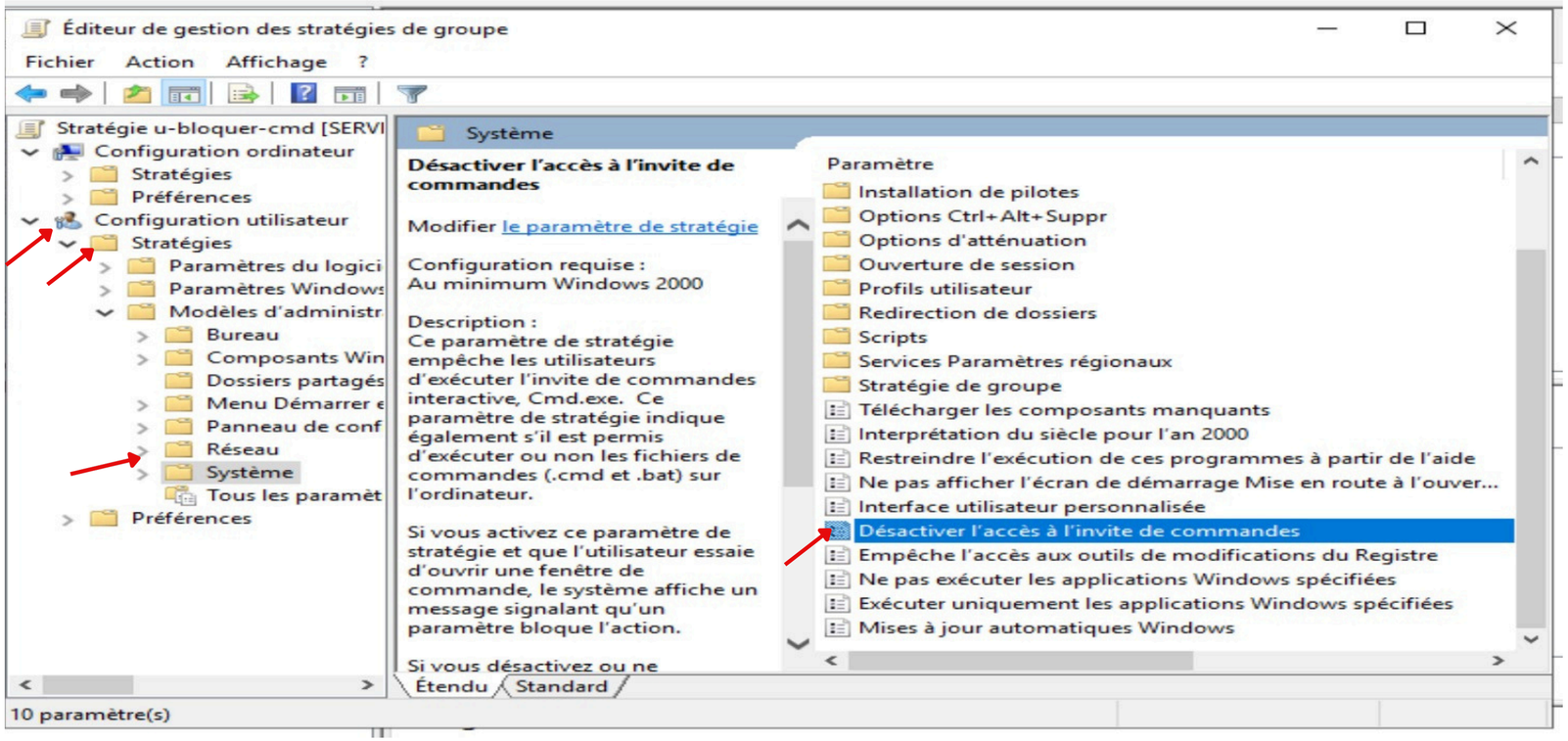
Cliquez sur Modifier



Créer une stratégie de groupe:

Une fenêtre **Éditeur de gestion des stratégies de groupe** va s'ouvrir, cela permet de configurer la GPO. C'est ici que l'on va activer ou configurer certains paramètres à appliquer sur les utilisateurs (ou les ordinateurs).

Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Système > Désactiver l'accès à l'invite de commandes.
Double-cliquez dessus.



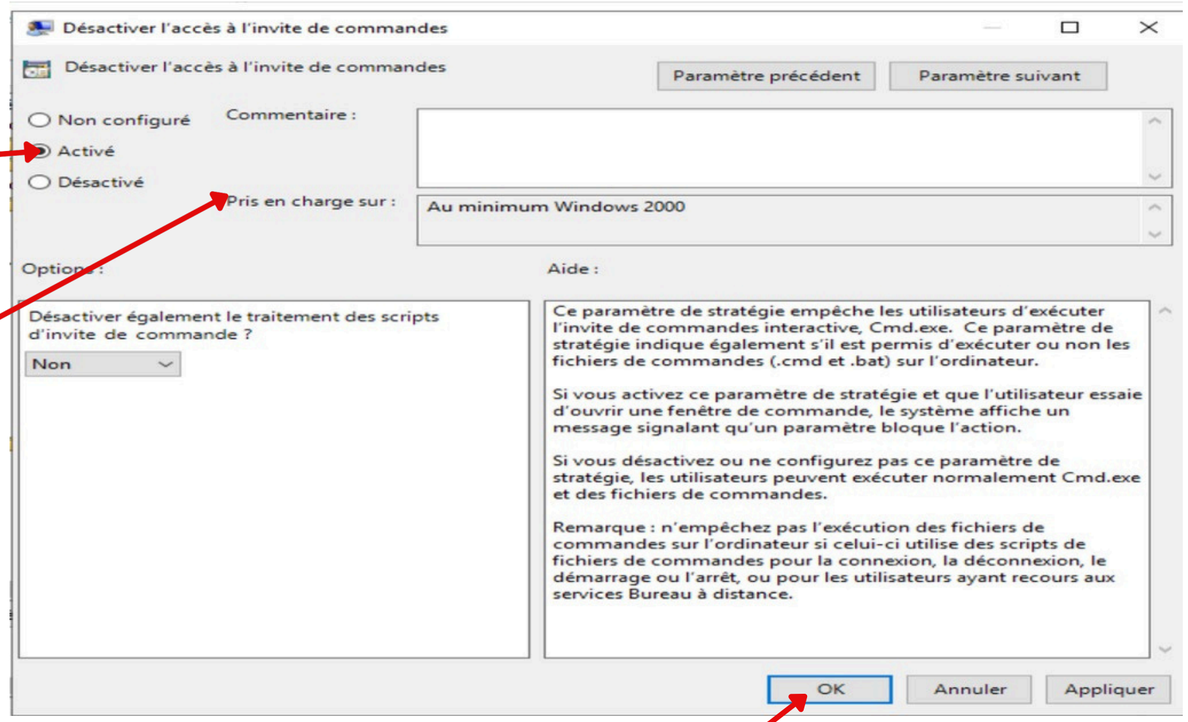
Créer une stratégie de groupe:

Une fois l'élément sélectionné, une fenêtre de configuration spécifique s'ouvre. Voici comment interpréter les informations affichées :

État de la stratégie

vous choisissez d'activer (Activé), de désactiver ou de laisser la règle par défaut (Non configuré). Dans notre cas, nous cochons "Activé" pour bloquer l'invite de commande.

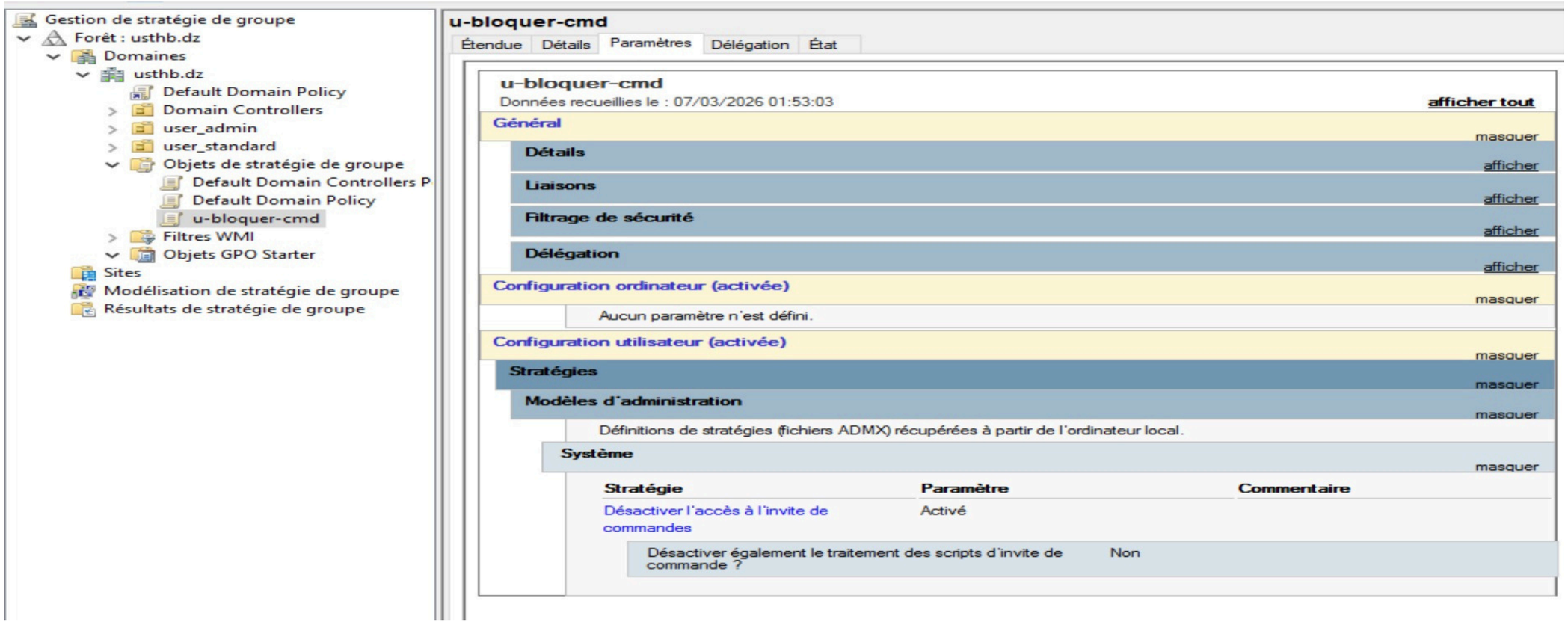
Cette section indique la compatibilité minimale du système d'exploitation. Ici, la règle est fonctionnelle sur tous les systèmes Au minimum Windows 2000.



Cliquez sur OK

Créer une stratégie de groupe:

cliquez sur la GPO **u_bloquer_cmd,** puis sur la droite cliquez sur l'onglet "Paramètres". Déroulez ensuite sous "Configuration utilisateur", vous verrez que cela offre la possibilité de voir rapidement la configuration contenue dans cette GPO.

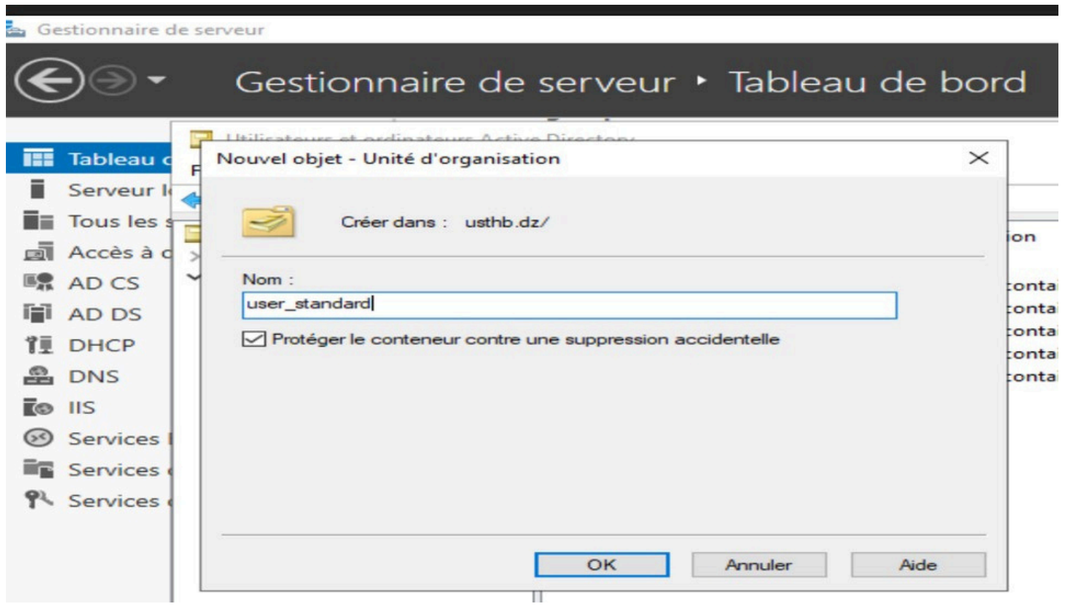


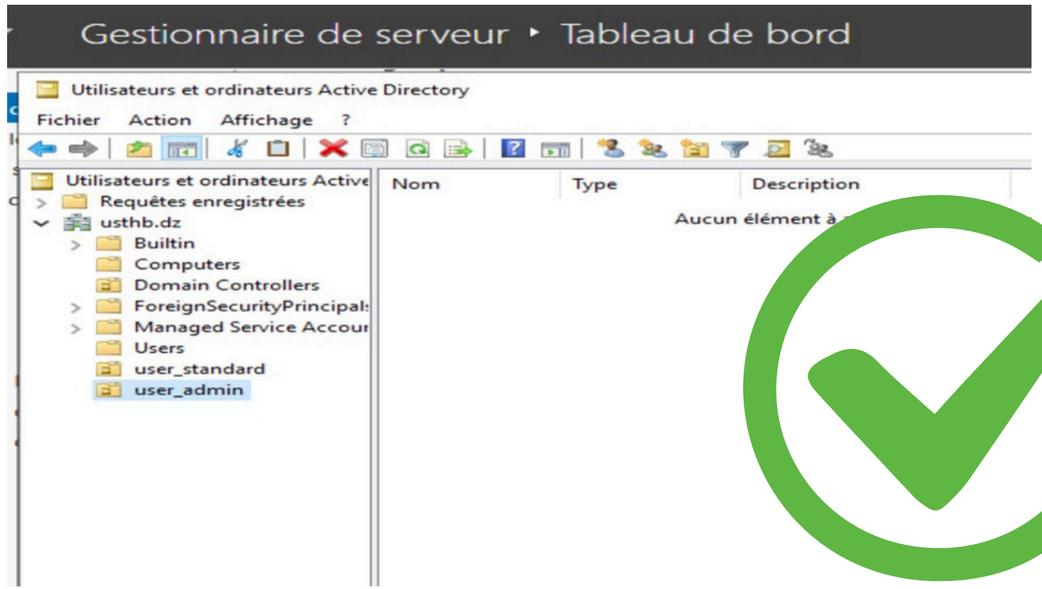
Créer une liaison

La création des dossiers (OU)

Puisque vous n'avez pas d'objet, vous devez créer deux Unités d'Organisation (OU) qui serviront de dossiers de rangement (user_standard, user_admin).

- Allez dans le Gestionnaire de serveur.
- Cliquez sur Outils en haut à droite, puis sélectionnez Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
- Faites un clic droit sur votre nom de domaine (usthb.dz) dans la colonne de gauche.
- Sélectionnez **Nouveau > Unité d'organisation**.
- Saisissez le nom.

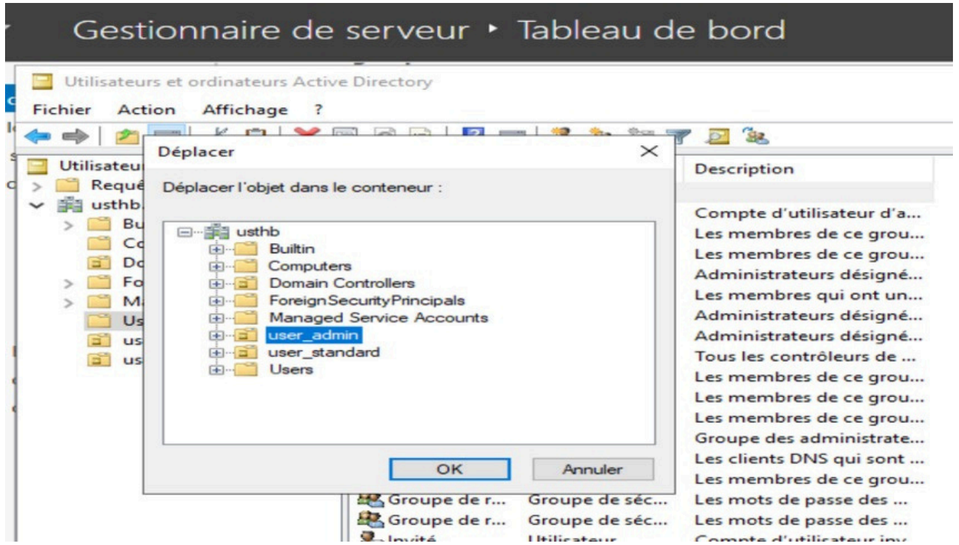


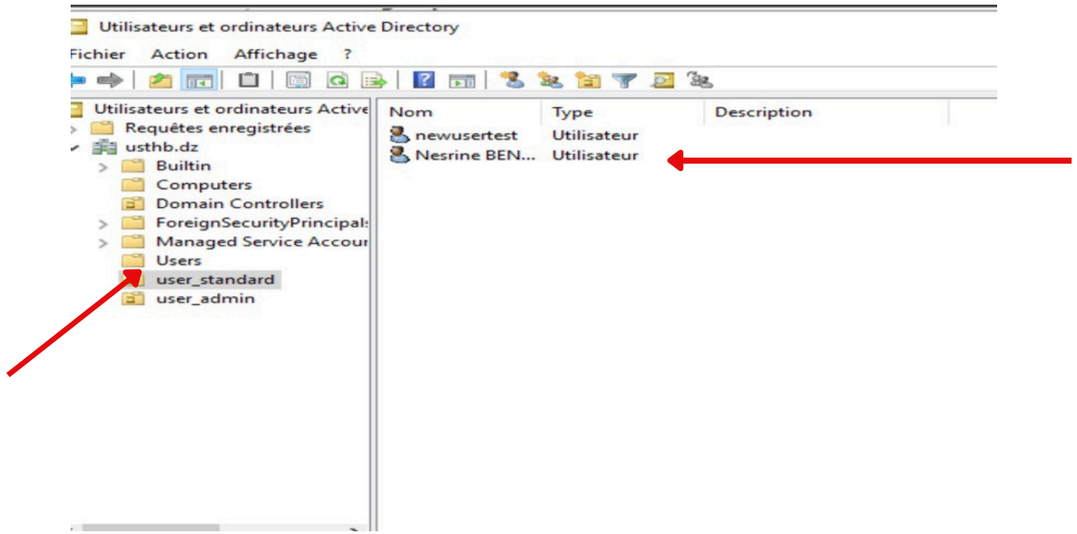


Créer une liaison

Déplacer les comptes Administrateurs

- Allez dans le conteneur par défaut nommé Users.
- Sélectionnez le ou les comptes qui ont des privilèges d'administration (le compte que vous utilisez pour gérer le TP(super admin)).
- Faites un clic droit sur le compte sélectionné et choisissez Déplacer....
- Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez l'OU user_admin que vous venez de créer.
- Validez par OK.
- Idéplacez tous les utilisateurs standards précédemment créés (ceux qui n'ont pas de droits d'administration) du conteneur Users vers la nouvelle Unité d'Organisation user_standard.

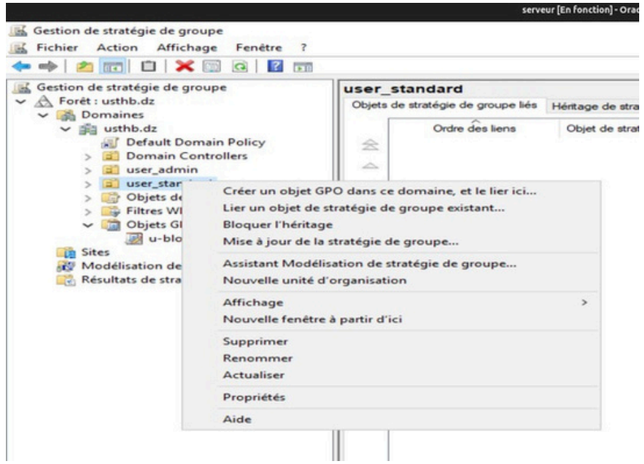


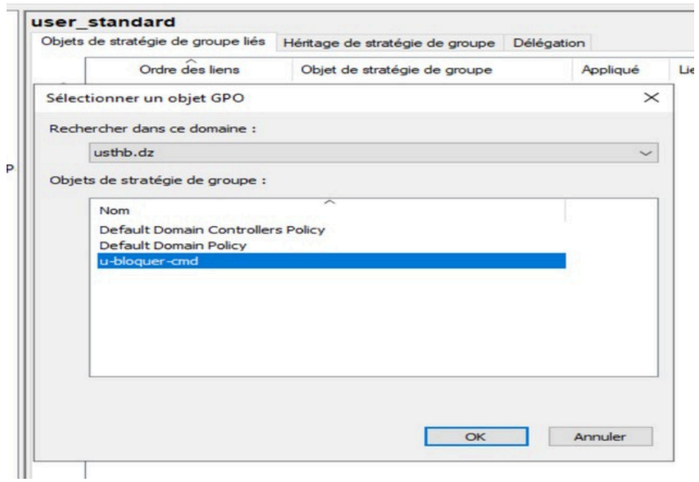


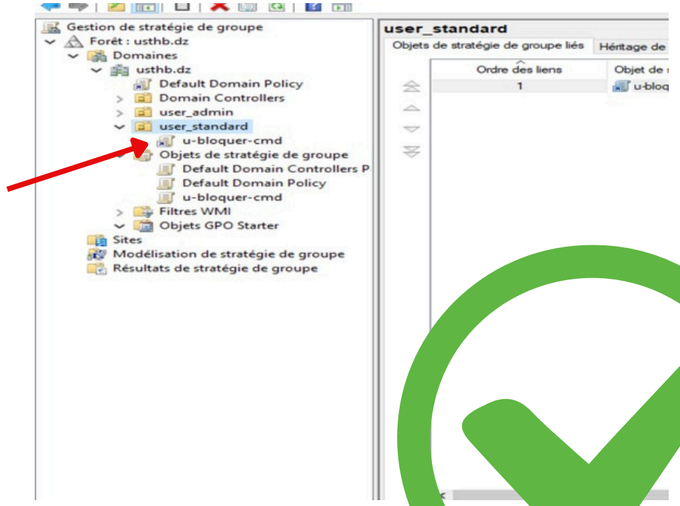
Créer une liaison

Une fois que vos utilisateurs sont bien organisés dans leurs Unités d'Organisation (OU) respectives, vous devez créer la Liaison pour que la stratégie devienne active.

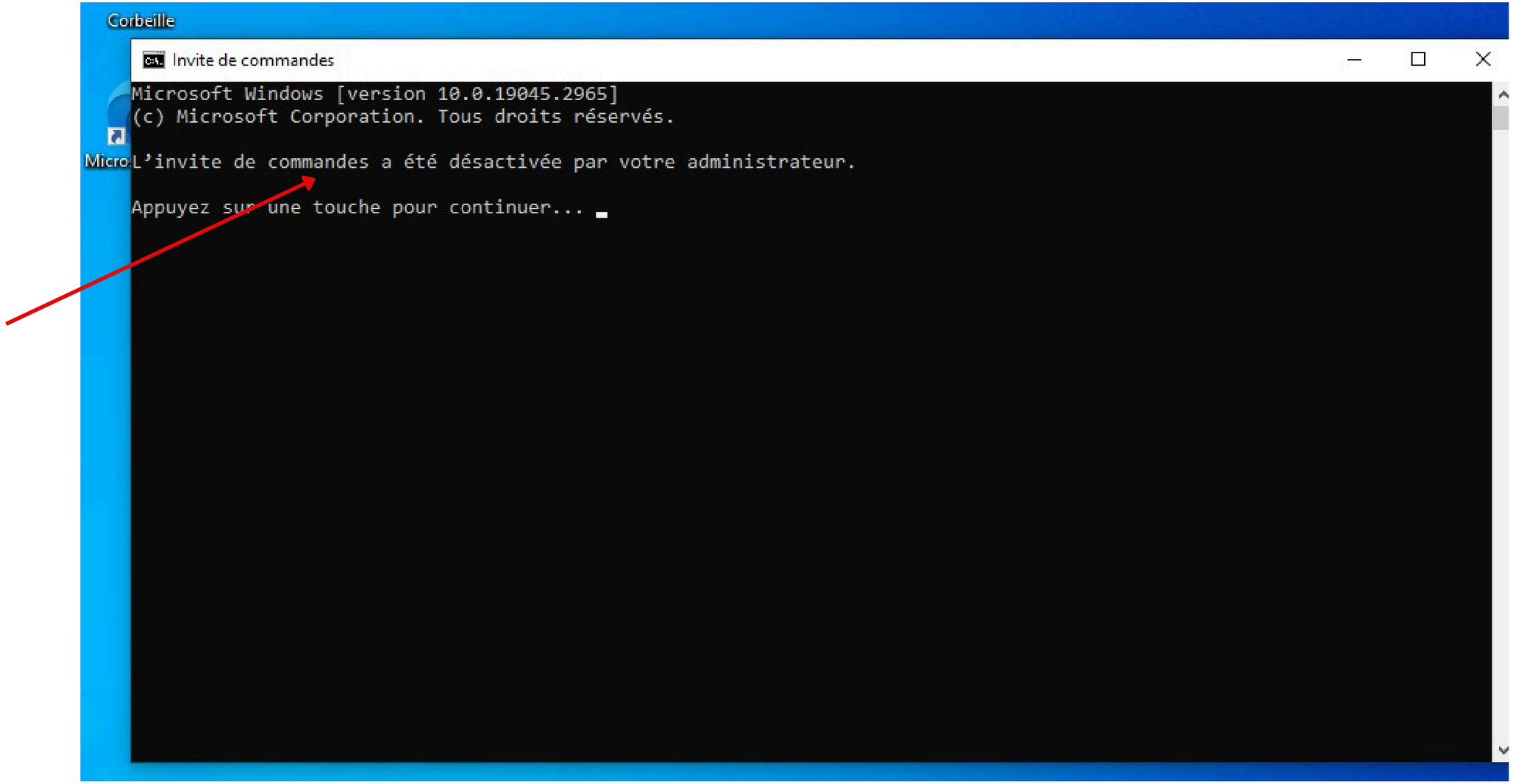
- Allez dans Outils > Gestion des stratégies de groupe.
- Dans l'arborescence à gauche, développez votre domaine jusqu'à voir l'OU user_standard.
- Faites un clic droit directement sur l'OU.
- Choisissez l'option **Lier un objet de stratégie de groupe existant...**.
- Dans la liste qui apparaît, sélectionnez le nom de votre GPO (celle qui bloque le CMD) et cliquez sur OK.







Test sur le client:



Si l'invite de commande reste accessible sur le poste client malgré vos réglages, suivez impérativement cette procédure de vérification :

1. La Synchronisation du Temps (Time Sync)

Si le décalage entre le client et le serveur dépasse 5 minutes, la GPO est bloquée. Actions à faire sur le client (en mode Administrateur) :

Vérifier la source du temps : w32tm /query /source (doit pointer vers votre serveur).

Démarrer le service : net start w32time

Forcer la resynchronisation : w32tm /resync

2. L'Actualisation de la Stratégie (gpupdate)

Une fois l'heure correcte, vous devez forcer le téléchargement de la nouvelle configuration :

Commande : gpupdate /force

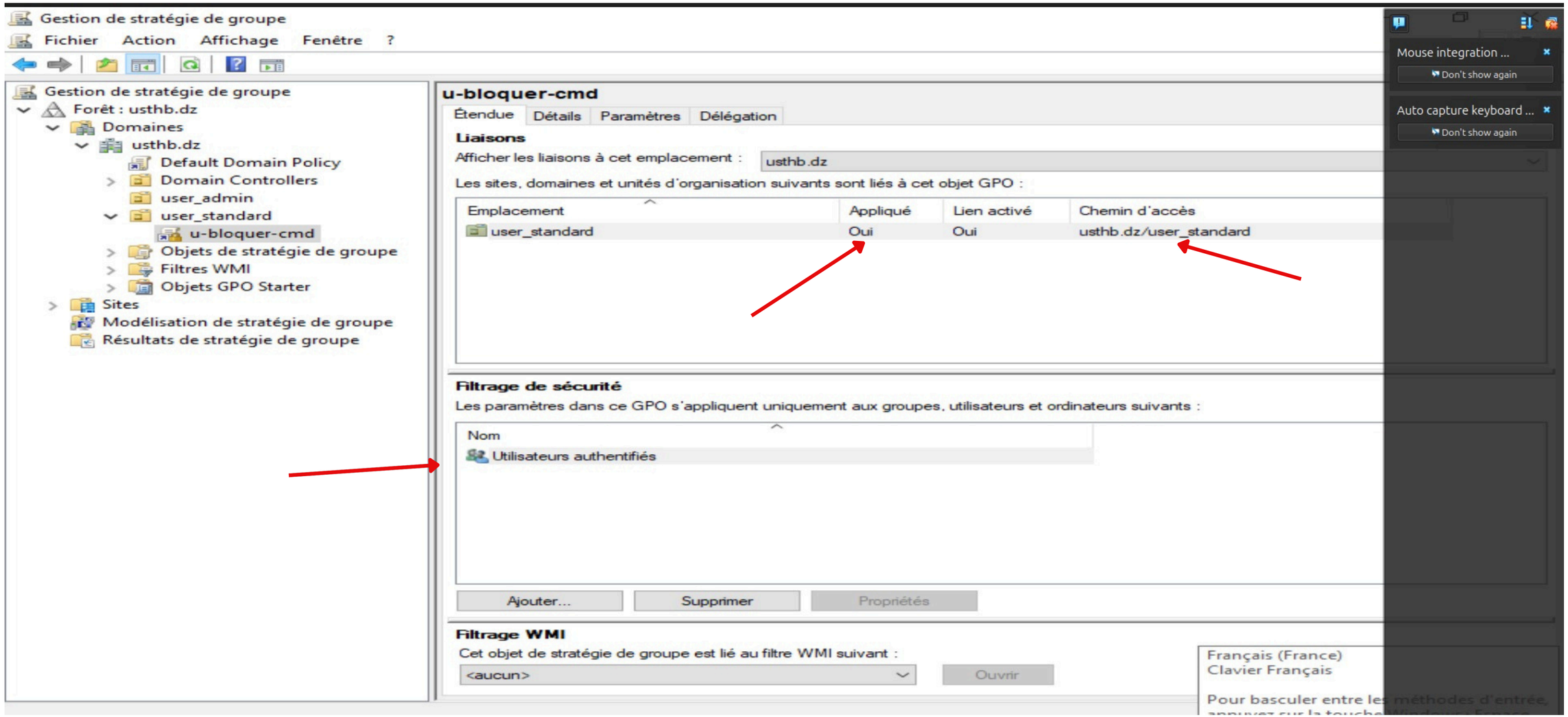
3. L'Emplacement et la Liaison (AD & GPMC) (sur le serveur)

Assurez-vous que le compte de test est bien déplacé dans l'Unité d'Organisation (OU) cible (user_standard) et non resté dans le dossier par défaut "Users".

Dans la console de gestion des stratégies, vérifiez que votre GPO est bien liée à cette OU et que appliquer = oui sinon vous devez l’applique.

Vérifiez que le groupe « Utilisateurs authentifiés » est listé. Sans lui, aucun utilisateur de l'OU n'aura la permission de lire la stratégie.

4. Le Redémarrage de la Session client


Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : usthb.dz
Domaines
usthb.dz
Default Domain Policy
Domain Controllers
user_admin
user_standard
u-bloquer-cmd
Objets de stratégie de groupe
Filtres WMI
Objets GPO Starter
Sites
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
u-bloquer-cmd
Étendue Détails Paramètres Délégation
Liaisons
Afficher les liaisons à cet emplacement : usthb.dz
Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :
Emplacement Appliqué Lien activé Chemin d'accès
user_standard Oui Oui usthb.dz/user_standard
Filtrage de sécurité
Les paramètres dans ce GPO s'appliquent uniquement aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :
Nom
Utilisateurs authentifiés
Ajouter... Supprimer Propriétés
Filtrage WMI
Cet objet de stratégie de groupe est lié au filtre WMI suivant :
<aucun>
Ouvrir
Mouse integration ...
Don't show again
Auto capture keyboard ...
Don't show again
Français (France)
Clavier Français
Pour basculer entre les méthodes d'entrée,